GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL BABAK PENYISIHAN

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

Nama Pembuat Soal : Yusuf Alayda Hafidz

Divisi : DMS

Pelajaran : Kimia

Mudah

1. Sebutkan 2 tokoh ilmuwan muslim dalam bidang kimia!
    a. Jabir ibn Hayyan, Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi, Ahmad Zewail (hal 6-9)
2. Tentukan jumlah proton, electron, dan neutron pada atom $2655Fe$!
    a. Proton: 26
    b. Neutron: 55-26 = 29
    c. Elektron: 26
3. Apa yang Menyusun proton dan neutron?
    a. Quark/ Kuark
4. Diketahui atom C dalam molekul CO_2 teroksidasi menjadi C^{+4}. Tentukan jumlah electron atom tersebut!
    a. Electron atom C^{+4} adalah 6-4= 2 Elektron
5. (Soal)
    a. (Jawaban)

Sedang

1. Proses pembakaran bensin dengan RON 92 menghasilkan karbon dioksida dan air. Tentukan macam perubahan wujud materi yang terjadi, dan cantumkan alasan anda!
    a. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia; karena dari bensin (oktana) menghasilkan materi baru (karbon dioksida dan air)
2. Garam dapur terbentuk dari ion Na^+ dan Cl^- yang berikatan. Ikatan apakah yang terjadi antara keduanya? Mengapa?
    a. Ikatan ion, karena tersusun dari ion positif (Na^+) dan ion negative (Cl^-)
3. Air memiliki massa jenis 1kg/liter. Jika ditinjau berdasarkan *jumlahnya*, termasuk sifat apakah ini? Apa alasannya?

   a. Sifat intensif, karena massa jenis tidak tergantung pada jumlah zatnya.

4. Cuka dapur tersusun dari asam asetat (CH_3-COOH) dan air (H_2O). Tentukan jumlah atom C dalam satu molekul asam asetat!
   a. 2 atom
5. (Soal)
   a. (Jawaban)

Sulit

1. Perhatikan gambar di samping!



   Tentukan ikatan apakah yang terjadi antara keduanya!
   a. Ikatan yang terjadi disebut ikatan kovalen non-polar, karena electron yang terpakai dalam ikatan tersebut digunakan secara seimbang. (hal 68)
2. Fotosintesis merupakan reaksi pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi sinar matahari. Proses ini berlangsung di klorofil di daun. Reaksi yang terjadi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:
   CO2(g) + H2O(l) → C6H12O6(s) + O2(g)
   Setarakan reaksi diatas!
   a. $\underline{6}CO_2(g) + \underline{6}H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + \underline{6}O_2(g)$
3. Jika massa atom relative Hidrogen Adalah 1 sma dan massa atom relative oksigen adalah 16 sma, tentukan berapa mol yang terkandung dalam 1 kg molekul dihydrogen monoksida! (berikan aproksimasi 2 desimal)
   a. Massa molekul relative dihydrogen monoksida (air) Adalah: $[2 \times 1] + [1 \times 16] = 18\ sma.$
   b. Jumlah mol ditentukan sebagai: $\frac{1000 gr}{18\ gr} = 55{,}56\ mol.$
4. (Soal)
   a. (Jawaban)
5. (Soal)
   a. (Jawaban)